

docs/modules/returns.md

# Қайтариш ҳужжатлари (Returns) - SPEC

## Мақсад

Тижорий қайтаришнинг учта QBO ҳужжати (Arbitr-017, фойдаланувчи тасдиқлаган минимал пакет):

**CreditMemo** (мижоз кредит-нотаси), **RefundReceipt** (мижозга пул қайтариш), **VendorCredit** (таъминотчи кредит-нотаси). Асл ҳужжатлар: Invoice - docs/modules/sales.md, Bill - docs/modules/purchases.md; омбор қайтими - docs/modules/inventory.md. Сторно (reverse) хатони бекор қилади; булар эса тижорий воқеа: қисман қайтариш, бошқа сана/курс, омборга қайтган товар, кейин ҳужжатга қўллаш.

Эталон: Finance.xsd CreditMemo (10497), RefundReceipt (10537), VendorCredit (8723). Проводкалар: docs/posting-rules.md «Қайтариш (Returns)» бўлими (аввал ёзилди - қоида №8).

## Умумий дизайн (учаласига)

- Тузилиши invoice/bill КЎЗГУСИ: сарлавҳа (контакт, сана, валюта, курс, мемо) + сатрлар (item/хизмат, миқдор, бирлик (UoM), нарх, ҚҚС ставкаси snapshot) - мавжуд сатр қолиплари қайта ишлатилади (tax.md net/gross/inclusive механизми айнан).
- DRAFT йўқ - яратилди = POSTED (bank txn нақши); тузатиш reverse орқали (POSTED ўзгармас - темир қоида 3).
- Ҳужжат рақамлари: CM-YYYY-NNNNN, RR-YYYY-NNNNN, VC-YYYY-NNNNN (DocumentType кенгайди, DocumentSequenceService).
- Ихтиёрий **асл ҳужжат ҳавола**си (CreditMemo → invoice, VendorCredit → bill): танланса сатрлар prefill бўлади (QBO'да ҳам кредит одатда invoice'дан очилади) ва inventory қайтим таннархи асл ҳаракатдан олинади.
- Транзакция формаси FULL layout (фойдаланувчи қарори), 375px.

## Entity'лар (changeset - кетма-кет рақам)

`credit_memo` + `credit_memo_line` ; `vendor_credit` + `vendor_credit_line` ; `refund_receipt` + `refund_receipt_line` - учаласи invoice/bill жадвал қолипида (BaseEntity, contact\_id, doc сана/валюта/курс - валюта контактидан олинади (Contact.currency), ҳужжатда ўзгартирилмайди (QBO қатъий, Arbitr-087, BR-RET-008; тафсилот multi-currency.md), memo, status POSTED/REVERSED, jami/net/tax; сатрда item\_id/expense счёти, qty, unit\_id, price, tax\_rate\_id + snapshot, warehouse\_id - inventory сатрда шарт).

Қўллаш (allocation): `credit_application` (credit\_memo\_id, invoice\_id, amount) ва `vendor_credit_application` (vendor\_credit\_id, bill\_id, amount) - мавжуд payment allocation қолипида; кредитнинг очиқ қолдиғи = jami - қўлланган.

ОНГЛИ ФАРҚ (Otabek-009, 2026-07-08): QBO'да Preferences `AutoApplyCredit` (Finance.xsd :12301) default'да кредитни очиқ invoice'ларга АВТОМАТИК қўллайди; бизда apply ФАҚАТ ҚЎЛДА - бухгалтер қайси ҳужжатга қанча қўлланишини ўзи белгилайди (аниқ назорат, кичик бизнес учун хатоси кам йўл). AutoApplyCredit preference - roadmap 1.1 ғоялар рўйхатида.

## Service API (модулар: sales, purchase)

- `CreditMemoService.create(data)` → POSTED + JE + StockMovement IN; `apply(creditMemoId, invoiceId, amount)` - BR-RET текширувлари, invoice balance камаяди, FX фарқи бўлса алоҳида JE; `reverse(id, date, reason)` - қўлланмаган бўлсагина (BR-RET-007).
- `RefundReceiptService.create(data)` → POSTED + JE + StockMovement IN. Application йўқ. `reverse(...)`.
- `VendorCreditService.create(data)` → POSTED + JE + StockMovement OUT; `apply(vendorCreditId, billId, amount)`; `reverse(...)`.
- GL фақат PostingService орқали (қоида 2); inventory ҳаракатлари inventory public API орқали (қоида 6).

## Posting

docs/posting-rules.md «Қайтариш (Returns)» бўлими - ШУ ҲУЖЖАТ ЭТАЛОН. Қисқача: CreditMemo - Dr даромад(net) + Dr ҚҚС / Cr AR (gross) + Dr INVENTORY / Cr COGS (қайтим таннархи); RefundReceipt - AR ўрнига Cr пул счёти; VendorCredit - Dr AP (gross) / Cr харажат (net) + Cr ҚҚС + Cr INVENTORY (сиёсат таннархи) + фарқ OTHER\_COSTS\_OF\_SERVICE\_COS. Application GL'сиз (фақат FX фарқи алоҳида JE). Ҳар posting'да debit == credit (қоида 7 тести).

Application FX JE санаси = ҚЎЛЛАШ куни (компания timezone бугуни), кредит/ҳужжат санаси ЭМАС (Arbitr-050): realized FX қўллаш пайтида тан олинади (BillPayment payment\_date прецеденти); шу боис эски (ёпилган) даврдаги кредитни янги очиқ даврдаги invoice/bill'га қўллаш BR-LED-020 ёпиқ давр блокига урилмайди. Unapply/reverse сторноси reversalDate билан (одатий сторно нақши - ўзи очиқ давр).

## Inventory қайтим таннархи

- Кириш (CreditMemo/RefundReceipt): асл invoice сатри ҳаволали бўлса - ўша сотув ҳаракатининг бирлик таннархи; ҳаволасиз - жорий сиёсат таннархи. FIFO'да қайтим ЯНГИ қатлам бўлиб киради.
- Чиқим (VendorCredit): жорий сиёсат таннархида (adjustment нақши); ҳужжат net'и билан фарқ shrinkage счётига. Салбий қолдиқ ҳимоялари (BR-INV) одатдагидек ишлайди.
- Ҳамма ҳаракат (item, warehouse) кесимида - омбор сатрда танланади.

## Валидация ва инвариантлар (BR-RET - аввал каталогга)

- BR-RET-001: камида битта сатр; сумма/миқдор мусбат.
- BR-RET-002: inventory сатрида омбор шарт.
- BR-RET-003: application суммаси кредитнинг очиқ қолдиғидан ва ҳужжатнинг очиқ balance'идан ошмайди.
- BR-RET-004: application фақат бир хил валютадаги ҳужжатга (QBO услуги; кросс-валюта кредит қўллаш - 2-босқич).
- BR-RET-005: application фақат ўша контактнинг ҳужжатига.
- BR-RET-006: асл ҳужжат ҳаволаси танланса қайтариш миқдори асл сатр миқдоридан ошмайди (қисман қайтариш мумкин).
- BR-RET-007: қўлланган кредит reverse қилинмайди - аввал application'лар бекор қилинади (unapply).
- BR-RET-008: қайтариш ҳужжати (CM/VC/RR учаласига битта код) валютаси контакт валютасига мос бўлиши шарт (Contact.currency, null = home; QBO қатъий, Arbitr-087) - server валютани контактдан ўзи олади.

- ҚҚС: ставка snapshot асл ҳужжатдагидек (ҳаволали prefill'да асл ставка олинади - орада ставка ўзгарган бўлса ҳам тўғри қайтим).

## Тестлар (мажбурий рўйхат)

1. CreditMemo post: Dr даромад+ҚҚС / Cr AR, debit==credit; inventory сатрда StockMovement IN + Dr INVENTORY / Cr COGS.
2. Ҳаволали қайтим - асл сотув таннархида; ҳаволасиз - жорий AVCO.
3. Apply: invoice balance камаяди, кредит қолдиғи камаяди; BR-RET-003 ошиқча суммада; кросс-валютада BR-RET-004.
4. Apply FX: кредит курси  $\neq$  invoice курси - фарқ JE (CREDIT\_APPLICATION), нол фарқда JE йўқ.
5. RefundReceipt: Cr банк, AR тегилмайди.
6. VendorCredit: Dr AP / Cr INVENTORY (сиёсат таннархи) + фарқ shrinkage'га; хизмат сатри Cr EXPENSE; input ҚҚС Cr.
7. BR-RET-007: қўлланган кредит reverse рад; unapply'дан кейин ўтади.
8. Reverse: тўлиқ сторно + StockMovement қайтими.
9. ScreenSmokeTest: учала рўйхат/форма/кўриш.

## Экранлар (JTE routes)

- `/credit-memos` , `/vendor-credits` , `/refund-receipts` - рўйхат + янги (FULL транзакция формаси, invoice/bill форма қолипи: сатрлар, жонли жами/ҚҚС, УоМ, курс prefill data-autofill нақши) + кўриш (reverse шу ерда).
- CreditMemo/VendorCredit кўришида «Қўллаш» бўлими: контактнинг очиқ invoice/bill'лари рўйхати + сумма киритиш + unapply.
- Invoice/Bill кўришида қўлланган кредитлар кўринади (balance изоҳида).
- «+ Янги» менюга учта банд (калитлар аввал grep); сайдбар: Сотув гуруҳига CreditMemo/RefundReceipt, Харид гуруҳига VendorCredit.
- Invoice/Bill кўришидан «Қайтариш яратиш» тугмаси (ҳаволали prefill) - QBO оқими.

## 2-босқич (ҳозир ЭМАС)

- Кросс-валюта application; credit'ни бошқа контактга ўтказиш; қайтариш сабаби каталоги; печат формалари.